(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 106595572 A
(43)申请公布日 2017.04.26

(21)申请号 201610916471.6

(22)申请日 2016.10.20

(71)申请人 北京理工大学
地址 100081 北京市海淀区中关村南大街5号
申请人 上海无线电设备研究所

(72)发明人 魏国华 李东方 夏新凡 蒋继凤 王辉 马亮 王旭 吴嗣亮

(74)专利代理机构 北京路浩知识产权代理有限公司 11002
代理人 李相雨

(51)Int.Cl.
G01C 5/00(2006.01)
G01S 13/08(2006.01)

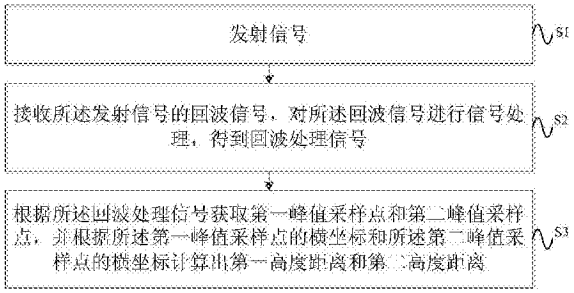
权利要求书2页 说明书11页 附图7页

(54)发明名称

一种飞行器低空飞行高度测量方法及装置

(57)摘要

本发明实施例提供了一种飞行器低空飞行高度测量方法及装置，所述方法包括：发射信号；接收所述发射信号的回波信号，对所述回波信号进行信号处理，得到回波处理信号；根据所述回波处理信号获取第一峰值采样点和第二峰值采样点，并根据所述第一峰值采样点的横坐标和所述第二峰值采样点的横坐标计算出第一高度距离和第二高度距离。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的飞行器低空飞行高度测量方法及装置，根据第一峰值采样点的横坐标计算出飞行器距离植物顶端的高度，并根据第二峰值采样点的横坐标计算出飞行器距离地面的高度作为参考，提高了飞行器低空飞行时飞行高度测量的准确性。



CN 106595572 A

1.一种飞行器低空飞行高度测量方法,其特征在于,包括:

发射信号;

接收所述发射信号的回波信号,对所述回波信号进行信号处理,得到回波处理信号;

根据所述回波处理信号获取第一峰值采样点和第二峰值采样点,并根据所述第一峰值采样点的横坐标和所述第二峰值采样点的横坐标计算出第一高度距离和第二高度距离。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述回波处理信号获取第一峰值采样点包括:预先设置门限值,从所述回波处理信号中的第一个采样点开始依次将所有采样点的纵坐标的绝对值与所述门限值进行比对,获取第一个纵坐标的绝对值大于所述门限值的采样点作为所述第一峰值采样点。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预先设置门限值包括:获取所述回波处理信号中的最大幅值,将所述最大幅值乘以比例系数所得的值作为所述门限值,其中所述比例系数大于0小于1。

4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述对所述回波信号进行信号处理,包括:对所述回波信号进行均值去噪信号处理或中值滤波信号处理或匹配滤波信号处理。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述回波处理信号获取第一峰值采样点和第二峰值采样点包括:获取所述回波处理信号中的多个初始峰值采样点和多个波谷采样点,所述初始峰值采样点的纵坐标大于其前后采样点的纵坐标,所述波谷采样点是相邻所述初始峰值采样点之间的纵坐标最小的采样点,其中将第一个所述初始峰值采样点之前的第一个所述波谷采样点的纵坐标设置为零;

将纵坐标大于其之后某一个采样点纵坐标的第一预设倍数且大于其之前相邻的波谷采样点纵坐标的第二预设倍数的初始峰值采样点作为峰值采样点;

获取所有峰值采样点中纵坐标最大的采样点作为第一峰值采样点,纵坐标次最大的采样点作为第二峰值采样点。

6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述对所述回波信号进行信号处理,包括:对所述回波信号进行方差滤波信号处理。

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,若判断获知所述第二峰值采样点的纵坐标和所述第一峰值采样点的纵坐标的比值小于预设比值,则令所述第一高度距离与所述第二高度距离相等。

8.一种飞行器低空飞行高度测量装置,其特征在于,包括:

信号发射单元,用于发射信号;

信号处理单元,用于接收所述发射信号的回波信号,对所述回波信号进行信号处理,得到回波处理信号;

飞行高度测量单元,用于根据所述回波处理信号获取第一峰值采样点和第二峰值采样点,并根据所述第一峰值采样点的横坐标和所述第二峰值采样点的横坐标计算出第一高度距离和第二高度距离。

9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述飞行高度测量单元具体用于:预先设置门限值,从所述回波处理信号波形图中的第一个采样点开始依次将所有采样点的纵坐标的绝对值与所述门限值进行比对,获取第一个纵坐标的绝对值大于所述门限值的采样点作为所述第一峰值采样点。

10.根据权利要求9所述的装置，其特征在于，所述飞行高度测量单元还用于：获取所述回波处理信号中的最大幅值，将所述最大幅值乘以比例系数所得的值作为所述门限值，其中所述比例系数大于0小于1。

11.根据权利要求9所述的装置，其特征在于，所述信号处理单元具体用于：对所述回波信号进行均值去噪信号处理或中值滤波信号处理或匹配滤波信号处理。

12.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，所述飞行高度测量单元具体用于：

获取所述回波处理信号中的多个初始峰值采样点和多个波谷采样点，所述初始峰值采样点的纵坐标大于其前后采样点的纵坐标，所述波谷采样点是相邻所述初始峰值采样点之间的纵坐标最小的采样点，其中将第一个所述初始峰值采样点之前的第一个所述波谷采样点的纵坐标设置为零；

将纵坐标大于其之后某一个采样点纵坐标的第一预设倍数且大于其之前相邻的波谷采样点纵坐标的第二预设倍数的初始峰值采样点作为峰值采样点；

获取所有峰值采样点中纵坐标最大的采样点作为第一峰值采样点，纵坐标次最大的采样点作为第二峰值采样点。

13.根据权利要求12所述的装置，其特征在于，所述信号处理单元具体用于：对所述回波信号进行方差滤波信号处理。

14.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，所述飞行高度测量单元还用于：若判断获知所述第二峰值采样点的纵坐标和所述第一峰值采样点的纵坐标的比值小于预设比值，则令所述第一高度距离与所述第二高度距离相等。

一种飞行器低空飞行高度测量方法及装置

技术领域

[0001] 本发明实施例涉及飞行高度测量技术领域，具体涉及一种飞行器低空飞行高度测量方法及装置。

背景技术

[0002] 当飞行器在空中飞行时，通常需要测量飞行器距离地面的距离，尤其当飞行器贴近地面飞行时，若地面存在草本植物，为了安全飞行，需要较为准确的测量飞行器与植物的距离如：使用无人机在农田林地中工作时，就需要较为准确的测量无人机与植物的距离。

[0003] 现有技术中，飞行器飞行高度测量一般采用气压测高方法，其原理为：测量飞行器当前位置气压与起飞地面位置的气压之差，根据计算得出的气压差计算出飞行器当前位置的高度。这种测量方法实现简单、成本较低，但在低空测量时误差较大，不能准确的测量出飞行器与植物之间的距离。

[0004] 因此，如何提出一种方法，能够提高飞行器低空飞行时飞行高度测量的准确性，成为亟待解决的问题。

发明内容

[0005] 针对现有技术中的缺陷，本发明实施例提供一种飞行器低空飞行高度测量方法。

[0006] 一方面本发明实施例提供一种飞行器低空飞行高度测量方法，包括：

[0007] 发射信号；

[0008] 接收所述发射信号的回波信号，对所述回波信号进行信号处理，得到回波处理信号；

[0009] 根据所述回波处理信号获取第一峰值采样点和第二峰值采样点，并根据所述第一峰值采样点的横坐标和所述第二峰值采样点的横坐标计算出第一高度距离和第二高度距离。

[0010] 另一方面本发明实施例提供一种飞行器低空飞行高度测量装置，包括：

[0011] 信号发射单元，用于发射信号；

[0012] 信号处理单元，用于接收所述发射信号的回波信号，对所述回波信号进行信号处理，得到回波处理信号；

[0013] 飞行高度测量单元，用于根据所述回波处理信号获取第一峰值采样点和第二峰值采样点，并根据所述第一峰值采样点的横坐标和所述第二峰值采样点的横坐标计算出第一高度距离和第二高度距离。

[0014] 本发明实施例提供的飞行器低空飞行高度测量方法及装置，通过使用冲击雷达发射信号，并由接收机接收发射信号的回波信号，对回波信号进行处理后，找出回波处理信号中的第一峰值采样点和第二峰值采样点。根据第一峰值采样点的横坐标计算出飞行器距离植物顶端的高度，并根据第二峰值采样点的横坐标计算出飞行器距离地面的高度作为参考，提高了飞行器低空飞行时飞行高度测量的准确性。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本发明实施例中飞行器低空飞行高度测量方法的流程示意图；

[0017] 图2为本发明实施例中冲击雷达发射的波形示意图；

[0018] 图3为本发明实施例中的原始回波信号波形图；

[0019] 图4为本发明实施例中均值去噪信号处理后的波形图；

[0020] 图5为本发明实施例中中值滤波信号处理后的波形图；

[0021] 图6为本发明实施例中匹配滤波信号处理后的波形图；

[0022] 图7为本发明实施例中方差滤波信号处理后的波形图；

[0023] 图8为本发明实施例中飞行器低空飞行高度测量方法的整体流程示意图；

[0024] 图9为本发明实施例中第一峰值采样点和第二峰值采样点在原始回波信号波形图中对应位置的示意图；

[0025] 图10为本发明实施例中第一峰值采样点和第二峰值采样点在方差滤波信号处理后的波形图中对应位置的示意图；

[0026] 图11为本发明实施例中飞行器低空飞行高度测量装置结构示意图。

具体实施方式

[0027] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0028] 图1为本发明实施例中飞行器低空飞行高度测量方法的流程示意图，如图1所示，本发明实施例提供的一种飞行器低空飞行高度测量方法包括以下步骤：

[0029] S1、发射信号。

[0030] 具体地，本发明实施例中的飞行器低空飞行高度测量方法采用冲击雷达向地面发射信号，在飞行器上安装冲击雷达，图2为本发明实施例中冲击雷达发射的波形示意图。冲击雷达是一种超宽带雷达，其脉宽极窄，一般都在纳秒或皮秒量级，并且具有高距离分辨率和穿透能力强的优点。其中图2中的波形示意图是冲击雷达的一阶微分高斯脉冲发射信号的波形示意图。

[0031] S2、接收所述发射信号的回波信号，对所述回波信号进行信号处理，得到回波处理信号。

[0032] 具体地，当冲击雷达向地面发射信号后，信号在介质中传播，遇到障碍物后反射，再经过介质传播后，由冲击雷达中的接收机接收到回波信号。由于接收到的回波信号会有杂波，对计算飞行器的飞行高度有影响，因此需要对接收机接收到的回波信号进行信号处理，得到回波处理信号，为了便于观察可以根据回波处理信号绘制回波处理信号波形图。具

体可以将接收到的回波数据传输到计算机，由计算机软件进行信号处理并绘制回波处理信号波形图，当然也可以采用其他方法，本发明实施例不作具体限定。

[0033] S3、根据所述回波处理信号获取第一峰值采样点和第二峰值采样点，并根据所述第一峰值采样点的横坐标和所述第二峰值采样点的横坐标计算出第一高度距离和第二高度距离。

[0034] 具体地，将回波信号处理好后，根据回波处理信号获取第一峰值采样点和第二峰值采样点。由于地面上的植物和地面对冲击雷达发射的信号会有集中的反射，反应在回波处理信号波形图上就会出现明显的波峰，其中植物顶端的回波是接收机最先收到的回波信号，因此第一峰值采样点对应植物顶端的回波，相应的第二峰值采样点对应地面的回波。再根据回波处理信号中的第一峰值采样点在所述回波处理信号波形中的横坐标计算出第一高度距离，根据第二峰值采样点在所述回波处理信号波形中的横坐标计算出第二高度距离，也就是飞行器距离植物顶端的高度和飞行器距离地面的高度。需要说明的是，其中第一高度距离是指飞行器距离最近目标物的距离，不仅仅指距离植物顶端的距离。

[0035] 具体根据回波处理信号波形图中的第一峰值采样点的横坐标和第二峰值采样点的横坐标就计算第一高度距离和第二高度距离的方法如下：

[0036] 假设冲击雷达的发射信号为$s(t)$，冲击雷达接收机接收到的回波信号如公式(1)所示：

[0037] $x(t)=s(t)*h(t)*\delta(t-\tau)+n(t)$ (1)

[0038] 式中：$h(t)$为目标的冲击响应，*表示卷积运算，$n(t)$为加性噪声和杂波，τ为接收回波信号时刻与发射信号时刻之间的延时。

[0039] 接收到回波信号后要对回波信号作信号处理，尽可能的去除加性噪声和杂波$n(t)$，保留发射信号由目标反射后的延迟回波部分，回波处理信号如公式(2)所示：

[0040] $x'(t)=x(t)-n(t)=s(t)*h(t)*\delta(t-\tau)$ (2)

[0041] 根据公式(2)分别计算出植物顶端的信号延时和地面的信号延时后，就可以根据公式(3)计算出第一高度距离和第二高度距离。由于在实际应用时获得的回波信号不是连续的，是由许多采样点组成的，因此具体计算延时τ可以通过回波处理信号波形图中采样点的横坐标乘以采样时间间隔得到，采样时间间隔是已知的，只要能够获取到回波处理信号波形图中采样点的横坐标，就可以计算出延时τ，进一步可以计算出第一高度距离和第二高度距离。公式(3)如下所示：

[0042] $$R=\frac{\tau v}{2} \qquad (3)$$

[0043] 式中：v为发射信号在介质中的传播速度。将植物顶端的信号延时和地面的信号延时分别带入公式(3)就可以计算出飞行器距离植物顶端的高度和飞行器距离地面的高度，即第一高度距离和第二高度距离。

[0044] 本发明实施例提供的飞行器低空飞行高度测量方法，通过使用冲击雷达发射信号，并由接收机接收发射信号的回波信号，对回波信号进行处理后，找出回波处理信号中的第一峰值采样点和第二峰值采样点。根据第一峰值采样点的横坐标计算出飞行器距离植物顶端的高度，并根据第二峰值采样点的横坐标计算出飞行器距离地面的高度作为参考，提高了飞行器低空飞行时飞行高度测量的准确性。

[0045] 在上述实施例的基础上，所述根据所述回波处理信号波形图获取第一峰值采样点包括：预先设置门限值，从所述回波处理信号波形图中的第一个采样点开始依次将所有采样点的纵坐标的绝对值与所述门限值进行比对，获取第一个纵坐标的绝对值大于所述门限值的采样点作为所述第一峰值采样点。

[0046] 具体地，根据实际情况预先设置门限值，从经过信号处理后的回波处理信号波形图中的第一个采样点开始，判断采样点的纵坐标的绝对值是否超过门限值，若超过则将所述采样点作为第一峰值采样点，并记录该采样点的横坐标，即记录该采样点是第几个采样点；若不超过则继续判断下一采样点直至寻找到纵坐标的绝对值超过门限值的采样点。

[0047] 本发明实施例提供的飞行器低空飞行高度测量方法，通过合理设置门限值来获取第一峰值采样点，从而更加准确的计算出第一高度距离，即飞行器距离最近目标的距离。

[0048] 在上述实施例的基础上，所述预先设置门限值包括：获取所述回波处理信号波形图中的最大幅值，将所述最大幅值乘以比例系数所得的值作为所述门限值，其中所述比例系数大于0小于1。

[0049] 具体地，首先获取回波处理信号波形图中的最大幅值x_max，将x_max乘以一个比例系数i，得到的值作为门限值，即门限值为$r=i\times x_max$，其中比例系数$0<i<1$。比例系数的具体设置可以根据实际情况而定，本发明实施例中i取0.3，具体还可以根据环境和对精度的要求作出调整，本发明实施例不作具体限定。

[0050] 本发明实施例提供的飞行器低空飞行高度测量方法，通过获取回波处理信号的最大幅值，再乘以比例系数来设置门限值，使得门限值可以根据不同的回波信号设置，提高了第一峰值采样点获取的准确性，从而更加准确的计算出第一高度距离。

[0051] 在上述实施例的基础上，所述对所述回波信号进行信号处理，包括：对所述回波信号进行均值去噪信号处理或中值滤波信号处理或匹配滤波信号处理。

[0052] 具体地，本发明实施例在采用预先设置门限的方法获取第一峰值采样点在前，对回波信号进行信号处理可以是均值去噪信号处理或中值滤波信号处理或匹配滤波信号处理。需要说明的是，具体对回波信号进行信号处理的方法可以是其中一种或多种结合，还可以是其他的信号处理方法，本发明实施例不做具体限定。

[0053] 下面具体介绍几种信号处理方法，本发明实施例是将几种信号处理结合到一起依次对接收到的回波信号作均值去噪信号处理、中值滤波信号处理以及匹配滤波信号处理，得到回波处理信号。

[0054] 由于在实际的应用中无法获得连续的回波信号x[t]，而是由不连续的采样点组成的x[nT]，T为采样时间间隔，一般记作x[n]，以下都用x[n]表示回波信号，图3为本发明实施例中的原始回波信号波形图。

[0055] (1)均值去噪信号处理：对接收到的回波信号x[n]进行均值去噪，这种去噪方法适用在飞行器静止或飞行速度较低且环境变化不大的情况。此时冲击雷达可获得连续连续N组相似的回波信号，他们的差别主要体现在信号中加性随机噪声。通过多组数据取平均的方法，可将信噪比改善约10logNdB，经过均值去噪信号处理后得到的信号为$x_1[n]$，具体如公式(4)所示：

[0056] $$x_1[n]=\frac{\sum_{i=1}^{N}x_{0i}[n]}{N} \quad (4)$$

[0057] 式中：$x_{0i}[n]$为未处理的N组相似信号中第i组信号。

[0058] 图4为本发明实施例中均值去噪信号处理后的波形图。

[0059] (2)中值滤波信号处理：由于回波信号中可能叠加有杂波，影响计算结果，而相较于频率很高的目标反射冲击雷达信号，杂波信号的频率较低，可以通过中值滤波的方法将变化较快的高频部分滤除，保留下低频杂波部分，再将其减去，就实现了去除杂波的目的。对经过均值去噪信号处理后得到的信号为$x_1[n]$进行中值滤波信号处理，杂波信号表示为$x_2[n]$，具体如公式(5)所示：

[0060] $$x_2[n]=\underset{i-p\le k\le p}{median}\{x_1[n]\} \quad (5)$$

[0061] 经过中值滤波信号处理后得到的信号为$x_3[n]$，具体如公式(6)所示：

[0062] $$x_3[n]=x_1[n]-x_2[n]=x_1[n]-\underset{i-p\le k\le p}{median}\{x_1[n]\} \quad (6)$$

[0063] 图5为本发明实施例中中值滤波信号处理后的波形图。

[0064] (3)匹配滤波信号处理：将中值滤波信号处理后得到的信号为$x_3[n]$通过与冲击雷达的发射信号做互相关得到匹配滤波信号，经过匹配滤波信号处理后得到的信号为$x_4[n]$，具体如公式(7)所示：

[0065] $$x_4[n]=\sum_{i=-\infty}^{\infty}x_3[i]s[i-n] \quad (7)$$

[0066] 式中：$s[n]$为发射的一阶微分高斯脉冲的离散采样，即$s[n]=s[nT]$，T为采样时间间隔。

[0067] 图6为本发明实施例中匹配滤波信号处理后的波形图。

[0068] 本发明实施例提供的飞行器低空飞行高度测量方法，通过对接收到的回波信号进行信号处理，得到更加准确的回波处理信号，从而提高了飞行器飞行高度测量的准确性，保证了飞行器飞行平稳和安全。

[0069] 在上述实施例的基础上，所述根据所述回波处理信号获取第一峰值采样点和第二峰值采样点包括：

[0070] 获取所述回波处理信号中的多个初始峰值采样点和多个波谷采样点，所述初始峰值采样点的纵坐标大于其前后采样点的纵坐标，所述波谷采样点是相邻所述初始峰值采样点之间的纵坐标最小的采样点，其中将第一个所述初始峰值采样点之前的第一个所述波谷采样点的纵坐标设置为零；

[0071] 将纵坐标大于其之后某一个采样点纵坐标的第一预设倍数且大于其之前相邻的波谷采样点纵坐标的第二预设倍数的初始峰值采样点作为峰值采样点；

[0072] 获取所有峰值采样点中纵坐标最大的采样点作为第一峰值采样点，纵坐标次最大的采样点作为第二峰值采样点。

[0073] 具体地，从回波处理信号中的第一个采样点开始依次将所有采样点的纵坐标进行比对，将每一个采样点的纵坐标与其前后采样点的纵坐标作比对，找出纵坐标大于前后采

样点的纵坐标的采样点，即为初始峰值采样点，每两个初始峰值采样点之间纵坐标最小采样点作为波谷采样点，并且第一个初始分值采样点前的波谷采样点的纵坐标设置为0。在依次将采样点的纵坐标进行比对时，若判断某个初始峰值采样点的纵坐标大于其之后的某个采样点的纵坐标的第一预设倍数，并且该初始峰值采样点的纵坐标大于与其相邻且在其前面的一个波谷采样点纵坐标的第二预设倍数时，则将该初始峰值采样点作为峰值采样点。依次对所有的采样点进行纵坐标的比较判断，找出满足条件的所有的峰值采样点，对找出的峰值采样点的纵坐标进行比对，将纵坐标最大的峰值采样点作为第一峰值采样点，将纵坐标第二大的峰值采样点作为第二峰值采样点。其中第一预设倍数和第二预设倍数的设置可以根据实际使用情况进行设置，可以相等也可以不相等，本发明实施例不作具体限定。

[0074] 本发明实施例提供的飞行器低空飞行高度测量方法，通过对回波处理信号波形图中的采样点的纵坐标进行比对，并设置第一预设倍数和第二预设倍数，使得找到的第一峰值采样点和第二峰值采样点之后的采样点的能量都回落到比较小的值，从而获得更加准确的第一峰值采样点和第二峰值采样点，进一步使得第一高度距离和第二高度距离更加准确，提高了飞行器飞行高度计算的准确性。

[0075] 在上述实施例的基础上，所述对所述回波信号进行信号处理，包括：对所述回波信号进行方差滤波信号处理。

[0076] 具体地，本发明实施例在采用设置第一预设倍数和第二预设倍数找到满足初始峰值采样点之后的采样点的能量都回落到比较小的值的采样点来获取第一峰值采样点和第二峰值采样点的方法之前，为了更好的获得回波信号的能量值，还对回波信号进行了方差滤波信号处理。本发明实施例在进行方差处理之前还依次进行了均值去噪信号处理、中值滤波信号处理和匹配滤波信号处理，具体的处理方法同上述实施例一致，此处不再赘述。方差滤波处理的具体方法如下：

[0077] 对经过匹配滤波信号处理后得到的信号$x_4[n]$进行方差滤波信号处理，经过方差滤波信号处理后得到的信号为$y[n]$，即$x_4[n]$及其左右各W个采样点数据求方差保存在$y[n]$中，$x_4[n]$中发射信号较大的回波能量对应$y[n]$中的较大数值，具体如公式(8)所示：

[0078]
$$y[n]=\frac{\sum_{i=n-W}^{n+W}(x_4[i]-\overline{x_n})^2}{2W+1} \qquad (8)$$

[0079] 式中：W为滤波的宽度，$\overline{x_n}$为$x_4[n-W]$到$x_4[n+W]$的均值。

[0080] 图7为本发明实施例中方差滤波信号处理后的波形图。

[0081] 在上述实施例的基础上，若判断获知所述第二峰值采样点的纵坐标和所述第一峰值采样点的纵坐标的比值小于预设比值，则令所述第一高度距离与所述第二高度距离相等。

[0082] 具体地，获取到第一峰值采样点的纵坐标和第二峰值采样点的纵坐标，计算第二峰值采样点的纵坐标与第一峰值采样点的纵坐标的比值，判断所述比值是否小于预设比值，若小于，则认为地面上没有植物或植物高度可以忽略，令第一高度距离与第二高度距离相等。可以理解的是，由于本发明实施例中第一峰值采样点对应的是地面上的植物或障碍物对冲击雷达发射信号进行反射得到的回波信号中的峰值，第二峰值采样点对应的是地面对冲击雷达发射信号进行反射得到的回波信号中的峰值，第二峰值采样点要比第一峰值采

样点对应的回波信号消耗的能量多，因此第二峰值采样点的纵坐标一般比第一峰值采样点的纵坐标小，所以预设比值一般大于0小于1。

[0083] 图8为本发明实施例中飞行器低空飞行高度测量方法的整体流程示意图，下面结合图8具体介绍本发明实施例中的飞行器低空飞行高度测量方法，以便更好的理解本发明的技术方案，如图8所示，本发明实施例中飞行器低空飞行高度测量方法的具体流程如下：

[0084] R1、接收回波信号。飞行器上的冲击雷达向地面发射信号，经地面上的植物或障碍物反射后，冲击雷达的接收机会接收到相应的回波信号x[n]。

[0085] R2、均值去噪信号处理。对接收到的回波信号进行均值去噪信号处理，得到信号$x_1[n]$。

[0086] R3、中值滤波信号处理。对均值去噪信号处理后得到的信号$x_1[n]$进行中值滤波信号处理得到杂波信号$x_2[n]$，再去除杂波，得到信号$x_3[n]=x_1[n]-x_2[n]$。

[0087] R4、匹配滤波信号处理。对中值滤波信号处理得到的信号$x_3[n]$进行匹配滤波信号处理得到信号$x_4[n]$，再进行步骤R5和R11。

[0088] R5、获取最大幅值。匹配滤波信号处理得到信号$x_4[n]$后，获取信号$x_4[n]$中的最大幅值，也就是采样点纵坐标的最大绝对值x_max。

[0089] R6、设置门限值。获取到最大幅值x_max后，设置门限值r＝i×x_max，其中i为比例系数，并且0<i<1。

[0090] R7、k＝1。设置循环次数k＝1，即从第一个采样点开始搜索。

[0091] R8、判断$|x_4[k]|>r$。判断采样点的纵坐标的绝对值是否大于门限值，若不大于门限值执行步骤R9，否则执行步骤R10。

[0092] R9、k＝k+1。若采样点的纵坐标的绝对值不超过门限值，则将循环次数k累加1继续对下一个采样点进行判断，直至寻找到超过门限的采样点。

[0093] R10、计算第一高度距离。找到第一个纵坐标的绝对值大于门限值的采样点，并记录该采样点的横坐标k_p，即记录该采样点是第几个采样点，根据公式(9)计算得到第一高度距离，即距离飞行器最近的目标距离飞行器的距离。

[0094] $$h_p=\frac{k_pTv}{2} \qquad (9)$$

[0095] 式中：h_p为第一高度距离，k_p为纵坐标绝对值大于门限值的采样点的横坐标，T为回波信号中采样点的采样时间间隔，v为冲击雷达发射的电磁波在介质中的传播速度，一般可以直接按光速计算。

[0096] R11、方差滤波信号处理。对步骤R4匹配滤波信号处理得到的信号$x_4[n]$进行方差滤波信号处理得到信号y[n]。

[0097] R12、初始化。方差滤波信号处理后得到信号y[n]，开始初始化，令循环次数k＝1，当前散射点回波最大值y_max＝0，当前散射点回波的最大值对应的位置y_max_index＝0，最大波峰大小h[1]＝0，最大波峰位置h_index[1]＝0，第二大波峰大小h[2]＝0，第二大波峰位置h_index[2]＝0，两波峰间的最小值，即波谷采样点的纵坐标y_min＝0。

[0098] R13、判断y[k]>y_max且y[k]>4×y_min。判断当前采样点的纵坐标是否大于y_max并且大于y_min的4倍，若判断结果为否执行步骤R14，否则执行步骤R16。y_min对应的是波谷采样点的纵坐标，这里第二预设倍数为4，在获取第一峰值采样点时y_min＝0，此时的第

二预设倍数没有作用，在获取第二峰值采样点时，需要先获取波谷采样点，并判断第二峰值采样点的纵坐标是否大于波谷采样点的纵坐标的第二预设倍数。

[0099] R14、判断y[k]<y_min。若判断结果为是，则执行步骤R15，否则执行步骤R17。

[0100] R15、y_min＝y[k]。将y[k]的值赋给y_min。

[0101] R16、y_max＝y[k]，y_max_index＝k。若判断获知y[k]>y_max且y[k]>4×y_min，将y[k]的值赋给y_max，k的值值赋给y_max_index。

[0102] R17、k＝k+1。循环次数k累加1，继续对下一个采样点进行比对判断。

[0103] R18、判断k>M。M为回波信号中数据的总采样点数，判断当前循环次数是否大于总采样点数M，即判断是否达到最后一个采样点，是则跳出循环执行R22，否则执行R19。

[0104] R19、判断y[k]<0.25×y_max。判断当前采样点是否小于当前y_max的0.25倍，即此时的散射点回波最大值y_max是否大于当前采样点纵坐标y[k]的4倍，即第一预设倍数为4，是则认为当前的回波能量已经回落到了相比前一波峰值较低的大小，认为y_max是第一峰值采样点或第二峰值采样点，执行R20，否则执行R13，进行下一次循环。可以理解的是，本发明实施例中第一预设倍数和第二预设倍数相等，都是4，实际应用时可以根据需要取其他值，本发明实施例不作具体限定。

[0105] R20、将h[1]、h[2]和y_max中最大的值存入h[1]，第二大的值存入h[2]，对应的坐标分别存入h_index[1]和h_index[2]。将最近获得的极值y_max与之前最大的两个波峰值h[1]、h[2]进行比较，保留两个最大的两个值分别存入h[1]、h[2]，并且h[1]>h[2]，并将对应的横坐标存入h_index[1]和h_index[2]，这样就获取到第一峰值采样点h[1]，以及对应的横坐标h_index[1]，并在之后的循环中获取到第二峰值采样点h[2]，以及对应的横坐标h_index[2]。

[0106] R21、y_max＝0，y_max_index＝0，y_min＝y[k]。继续寻找下一强散射点回波能量的峰值，即第二峰值采样点，此时将y_max和y_max_index重新置为零，将y[k]的值赋给y_min，寻找两个峰值采样点之间的波谷采样点，即y_min＝y[k]，返回步骤R13，重新循环，以获取第二峰值采样点。

[0107] R22、判断h[2]/h[1]<q。判断两个波峰纵坐标的比值即h[2]/h[1]是否小于预设比值q，其中0<q<1，若判断结果为是，执行步骤23，否则否执行步骤R24。

[0108] R23、忽略第一高度距离。若判断两个波峰纵坐标的比值小于预设比值，则认为回波信号中仅有唯一强散射点，可以认为没有植物或植物高度可忽略，即第一高度距离与第二高度距离相等，忽略通过门限值计算出的第一高度距离，以步骤R24计算出的第二高度距离为飞行器飞行高的的参考。

[0109] R24、计算第二高度距离。若判断获知h[2]/h[1]<q不成立，因为地面距飞行器比植物距飞行器更远，对应回波信号中横坐标更大，认为h_index[1]、h_index[2]中较小的为植物散射回波能量最大时刻的横坐标，即第一峰值采样点的横坐标，较大的为地面散射回波能量最大时刻的横坐标，即第二峰值采样点的横坐标。利用h_index[1]、h_index[2]中较大的值k_g根据公式(10)计算第二高度距离，也就是地面距飞行器的距离。

[0110] $$h_g = \frac{k_g T v}{2} \qquad (10)$$

[0111] 式中：h_g为第二高度距离，k_g为h_index[1]、h_index[2]中较大的值，T为回波信号

中采样点的采样时间间隔，v为冲击雷达发射的电磁波在介质中的传播速度，一般可以直接按光速计算。

[0112] 需要说明的是，本发明实施例中是通过门限值来计算第一高度距离，实际应用时还可以在步骤R20获取到第一峰值采样点时，根据其横坐标采用计算第二峰值采样点的方法计算第一高度距离。也就是说本发明实施例中实际上根据两种方法获取到了两个第一峰值采样点，具体计算第一高度距离时可以采用其中任何一个第一峰值采样点的纵坐标来计算。

[0113] 图9为本发明实施例中第一峰值采样点和第二峰值采样点在原始回波信号波形图中对应位置的示意图，本发明实施例中的比例系数i＝0.3，最大幅值x_max＝1.238，门限值r＝0.3*1.238＝0.3714，对应的循环次数为采样点数M＝512，采样间隔T＝26ps，信号在介质中的传播速度按光速算v＝300000000m/s，预设比值q＝0.15，采用第一预设倍数和第二预设倍数计算出的h[1]＝0.3881，h[2]＝0.1577，因此h[2]/h[1]>q，认为植物回波存在，即第一高度距离存在。如图9所示，本发明实施例中最终计算出的第一峰值采样点的横坐标为k_p＝118，第二峰值采样点的横坐标为k_g＝203，计算出的第一高度距离为0.4602米，第二高度距离为0.7917米，需要说明的是，图9中的第一峰值采样点是通过门限值计算得到的，第二峰值采样点是通过对经过方差滤波后的波形图中的采样点的纵坐标进行比较计算后得到的。图10为本发明实施例中第一峰值采样点和第二峰值采样点在方差滤波信号处理后的波形图中对应位置的示意图，通过对采样点的坐标进行依次循环比较得到的第一峰值采样点和第二峰值采样点在方差滤波后的波形中对应的位置如图10所示。需要说明的是，从图9和图10可以看出本发明实施例提供的两种获取第一峰值采样点的方法获取到的第一峰值采样点不完全一样，但是最终计算出的第一高度距离的差别不大，具体应用时可以采用其中任一方法获取到第一峰值采样点计算第一高度距离，本发明实施例不作具体限定。

[0114] 本发明实施例提供的飞行器低空飞行高度测量方法，通过使用冲击雷达发射信号，并由接收机接收发射信号的回波信号，对回波信号进行处理后，找出回波处理信号波形图中的第一峰值采样点和第二峰值采样点，即对应地面上的障碍物或植物对冲击雷达发射信号的回波能量峰值和地面对冲击雷达发射信号的回波能量峰值。根据第一峰值采样点的横坐标计算出飞行器距离植物顶端的高度，并根据第二峰值采样点的横坐标计算出飞行器距离地面的高度作为参考，提高了飞行器低空飞行时飞行高度测量的准确性。

[0115] 图11为本发明实施例中飞行器低空飞行高度测量装置结构示意图，如图11所示，在上述实施例的基础上，本发明提供的飞行高度测量装置包括：信号发射单元01，信号处理单元02，飞行高度测量单元03，其中：

[0116] 信号发射单元01用于发射信号；信号处理单元02用于接收所述发射信号的回波信号，对所述回波信号进行信号处理，得到回波处理信号；飞行高度测量单元03用于根据所述回波处理信号获取第一峰值采样点和第二峰值采样点，并根据所述第一峰值采样点的横坐标和所述第二峰值采样点的横坐标计算出第一高度距离和第二高度距离。

[0117] 具体地，本发明实施例提供的飞行器低空飞行高度测量装置由信号发射单元01也就是冲击雷达发射信号，由信号处理单元02接收信号发射单元01的发射信号对应的回波信号，并对接收到的回波信号进行信号处理得到回波处理信号，为了便于观察可以根据回波处理信号绘制回波处理信号波形图，具体可以将数据传输到计算机，由计算机进行信号处

理以及绘制回波处理信号波形图，当然还可以使用其他方法，本发明实施例不作具体限定。飞行高度测量单元03根据信号处理单元02绘制的回波处理信号获取第一峰值采样点和第二峰值采样点，并根据第一峰值采样点的横坐标和第二峰值采样点的横坐标计算出第一高度距离和第二高度距离，也就是飞行器距离植物顶端的高度和飞行器距离地面的高度。

[0118] 本发明实施例提供的飞行器低空飞行高度测量装置，通过使用信号发射单元发射信号，由信号处理单元接收发射信号的回波信号，并对回波信号进行处理，由飞行高度测量单元找出回波处理信号中的第一峰值采样点和第二峰值采样点，并根据第一峰值采样点的横坐标计算出飞行器距离植物顶端的高度，根据第二峰值采样点的横坐标计算出飞行器距离地面的高度作为参考，提高了飞行器低空飞行时飞行高度测量的准确性。

[0119] 在上述实施例的基础上，所述飞行高度测量单元具体用于：预先设置门限值，从所述回波处理信号波形图中的第一个采样点开始依次将所有采样点的纵坐标的绝对值与所述门限值进行比对，获取第一个纵坐标的绝对值大于所述门限值的采样点作为所述第一峰值采样点。

[0120] 具体地，飞行高度测量单元03根据实际情况预先设置门限值，从信号处理单元02绘制的回波处理信号波形图中的第一个采样点开始，判断采样点的纵坐标的绝对值是否超过门限值，若超过则将所述采样点作为第一峰值采样点，并记录该采样点的横坐标；若不超过则继续判断下一采样点直至寻找到纵坐标的绝对值超过门限值的采样点。需要说明的是，本发明实施例为了更好的获取到第一峰值采样点，在对回波信号进行信号处理时，没有进行方差滤波信号处理。

[0121] 在上述实施例的基础上，所述飞行高度测量单元还用于：获取所述回波处理信号波形图中的最大幅值，将所述最大幅值乘以比例系数所得的值作为所述门限值，其中所述比例系数大于0小于1。

[0122] 具体地，飞行高度测量单元03获取回波处理信号波形图中的最大幅值，并将获取到的最大幅值乘以一个比例系数i，得到的值作为门限值，其中比例系数$0<i<1$。其中比例系数的具体取值同上述实施例一致，此处不再赘述。

[0123] 在上述实施例的基础上，所述信号处理单元具体用于：对所述回波信号进行均值去噪信号处理或中值滤波信号处理或匹配滤波信号处理。

[0124] 具体地，信号处理单元02对接收到的回波信号进行信号处理的方法包括均值去噪信号处理或中值滤波信号处理或匹配滤波信号处理。具体进行均值去噪信号处理、中值滤波信号处理以及匹配滤波信号处理的方法同上述实施例一致，此处不再赘述。需要说明的是，具体对回波信号进行信号处理的方法可以是其中一种或多种结合，还可以是其他的信号处理方法，本发明实施例不做具体限定。

[0125] 在上述实施例的基础上，所述飞行高度测量单元具体用于：获取所述回波处理信号中的多个初始峰值采样点和多个波谷采样点，所述初始峰值采样点的纵坐标大于其前后采样点的纵坐标，所述波谷采样点是相邻所述初始峰值采样点之间的纵坐标最小的采样点，其中将第一个所述初始峰值采样点之前的第一个所述波谷采样点的纵坐标设置为零；

[0126] 将纵坐标大于其之后某一个采样点纵坐标的第一预设倍数且大于其之前相邻的波谷采样点纵坐标的第二预设倍数的初始峰值采样点作为峰值采样点；

[0127] 获取所有峰值采样点中纵坐标最大的采样点作为第一峰值采样点，纵坐标次最大

的采样点作为第二峰值采样点。

[0128] 具体地，飞行高度测量单元03从回波处理信号中的第一个采样点开始依次将所有采样点的纵坐标进行比对，将每一个采样点的纵坐标与其前后采样点的纵坐标作比对，找出纵坐标大于前后采样点的纵坐标的采样点，即为初始峰值采样点，每两个初始峰值采样点之间纵坐标最小采样点作为波谷采样点，并且第一个初始分值采样点前的波谷采样点的纵坐标设置为0。在依次将采样点的纵坐标进行比对时，若判断某个初始峰值采样点的纵坐标大于其之后的某个采样点的纵坐标的第一预设倍数，并且该初始峰值采样点的纵坐标大于与其相邻且在其前面的一个波谷采样点纵坐标的第二预设倍数时，则将该初始峰值采样点作为峰值采样点。依次对所有的采样点进行纵坐标的比较判断，找出满足条件的所有的峰值采样点，对找出的峰值采样点的纵坐标进行比对，将纵坐标最大的峰值采样点作为第一峰值采样点，将纵坐标第二大的峰值采样点作为第二峰值采样点。其中第一预设倍数和第二预设倍数的设置与上述实施例一致，此处不再赘述。

[0129] 在上述实施例的基础上，所述信号处理单元具体用于：对所述回波信号进行方差滤波信号处理。

[0130] 具体地，在获取第二峰值采样点之前，信号处理单元02还对回波信号进行了方差滤波信号处理，具体进行方差滤波信号处理的方法同上述实施例一致，此处不再赘述。

[0131] 在上述实施例的基础上，所述飞行高度测量单元还用于：若判断获知所述第二峰值采样点的纵坐标和所述第一峰值采样点的纵坐标的比值小于预设比值，则令所述第一高度距离与所述第二高度距离相等。

[0132] 具体地，飞行高度测量单元03获取到第一峰值采样点的纵坐标和第二峰值采样点的纵坐标，计算第二峰值采样点的纵坐标与第一峰值采样点的纵坐标的比值，判断所述比值是否小于预设比值，若小于，则认为地面上没有植物或植物高度可以忽略，令第一高度距离与第二高度距离相等。其中预设比值的设置和上述实施例一致，此处不再赘述。

[0133] 本发明实施例提供的装置用于执行上述方法，其具体的实施方式与方法的实施方式一致，此处不再赘述。

[0134] 本发明实施例提供的飞行器低空飞行高度测量装置，通过使用信号发射单元发射信号，由信号处理单元接收发射信号的回波信号，并对回波信号进行处理，由飞行高度测量单元找出回波处理信号波形图中的第一峰值采样点和第二峰值采样点，并根据第一峰值采样点的横坐标计算出飞行器距离植物顶端的高度，根据第二峰值采样点的横坐标计算出飞行器距离地面的高度作为参考，提高了飞行器低空飞行时飞行高度测量的准确性。最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

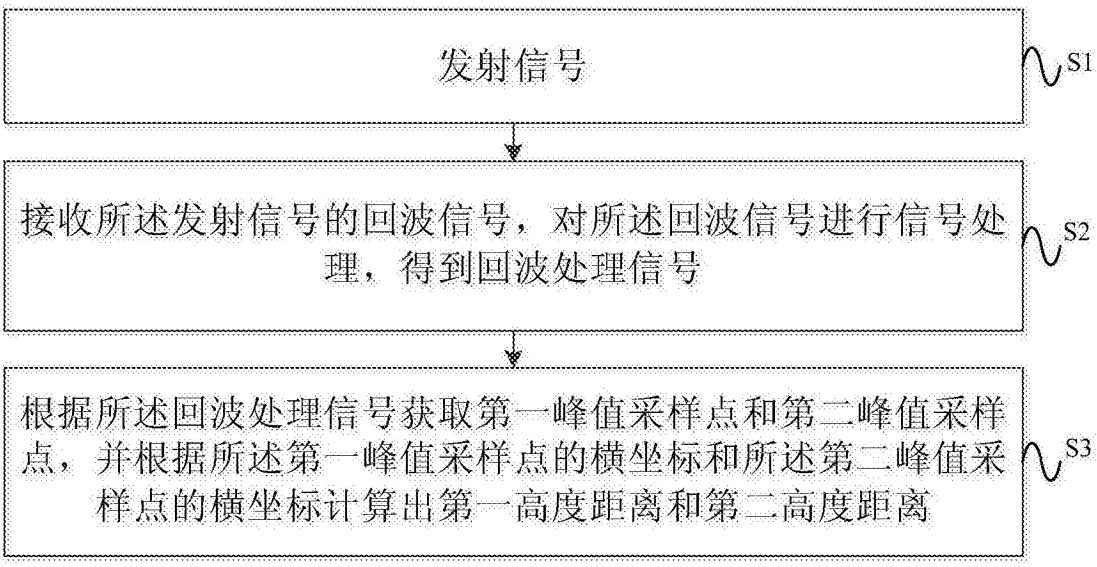

发射信号
S1
接收所述发射信号的回波信号，对所述回波信号进行信号处理，得到回波处理信号
S2
根据所述回波处理信号获取第一峰值采样点和第二峰值采样点，并根据所述第一峰值采样点的横坐标和所述第二峰值采样点的横坐标计算出第一高度距离和第二高度距离
S3

图1

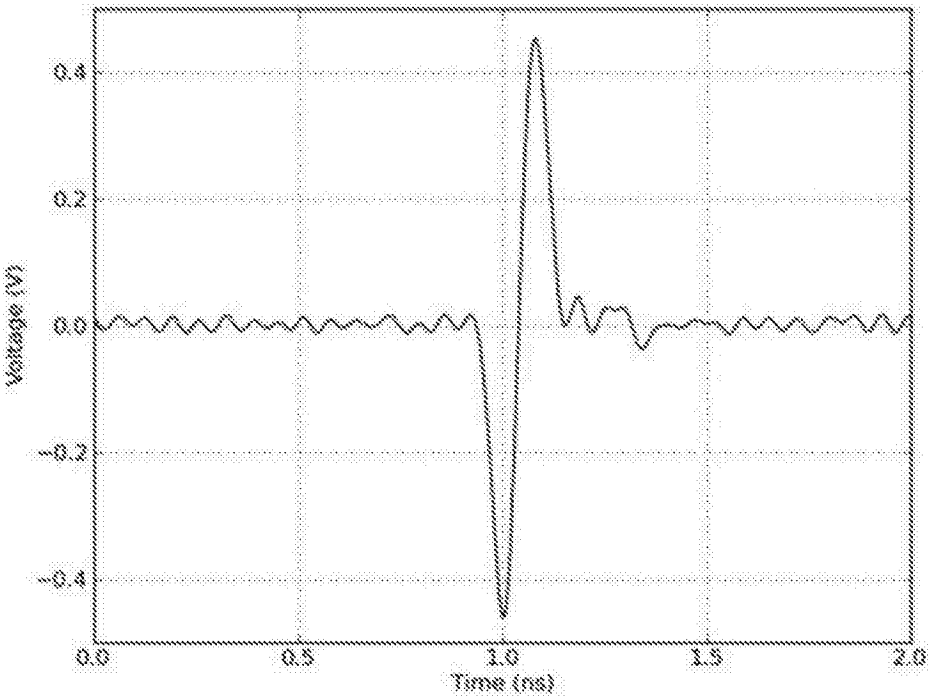

0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
Voltage (V)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Time (ns)

图2

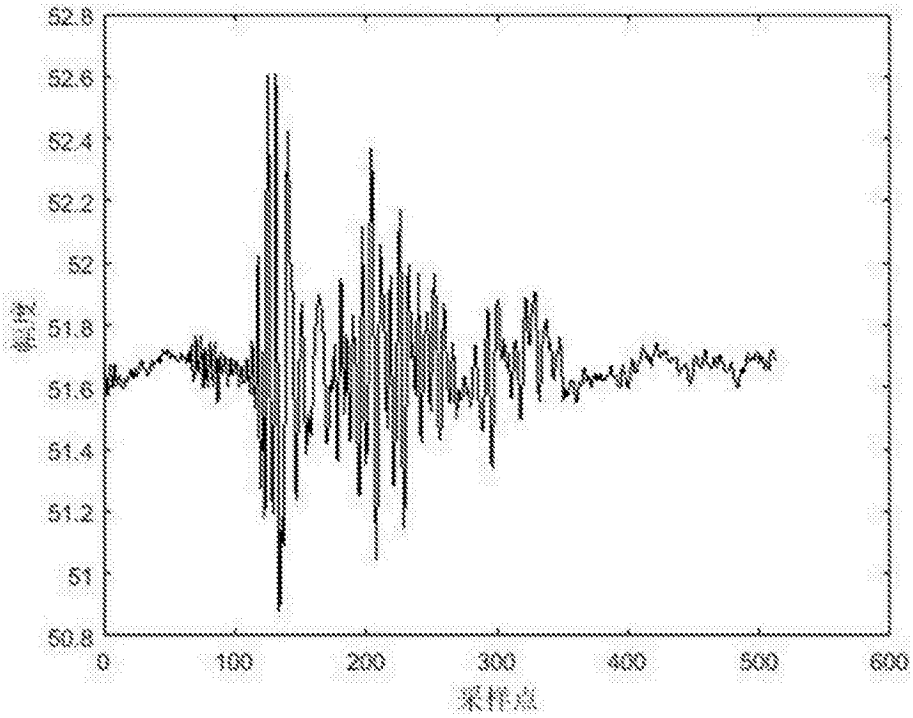

52.8
52.6
52.4
52.2
52
51.8
51.6
51.4
51.2
51
50.8
0
100
200
300
400
500
600
采样点

图3

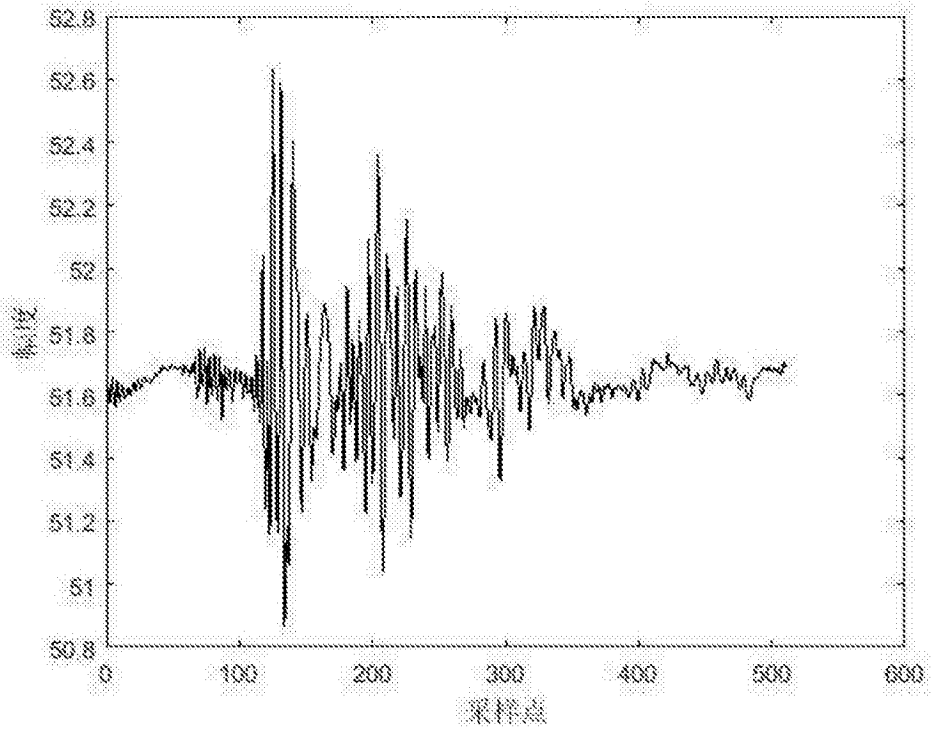

52.8
52.6
52.4
52.2
52
51.8
51.6
51.4
51.2
51
50.8
0
100
200
300
400
500
600
采样点

图4

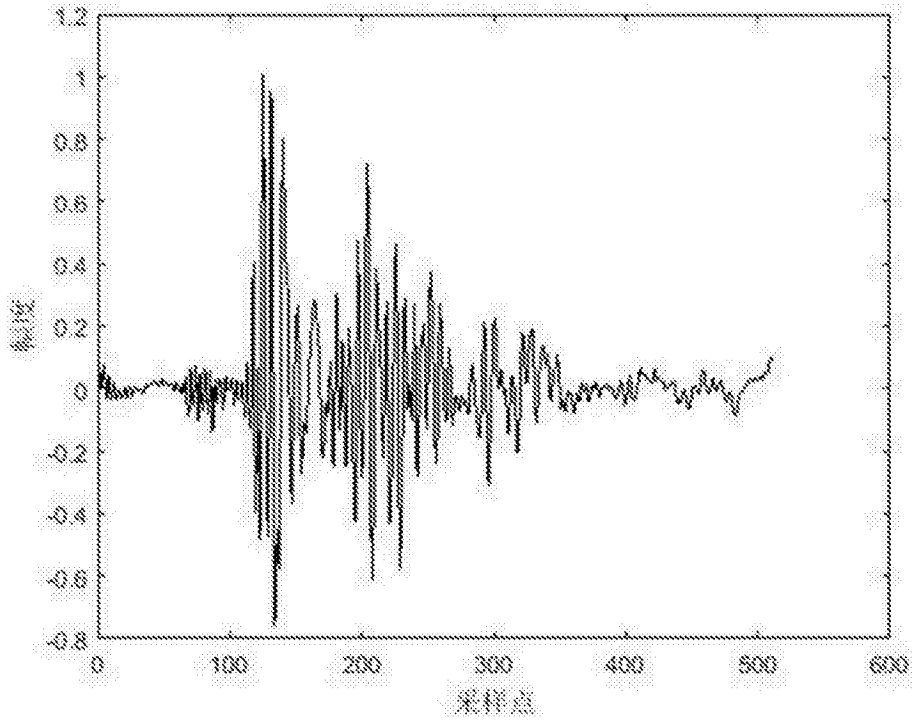

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
0
100
200
300
400
500
600
采样点

图5

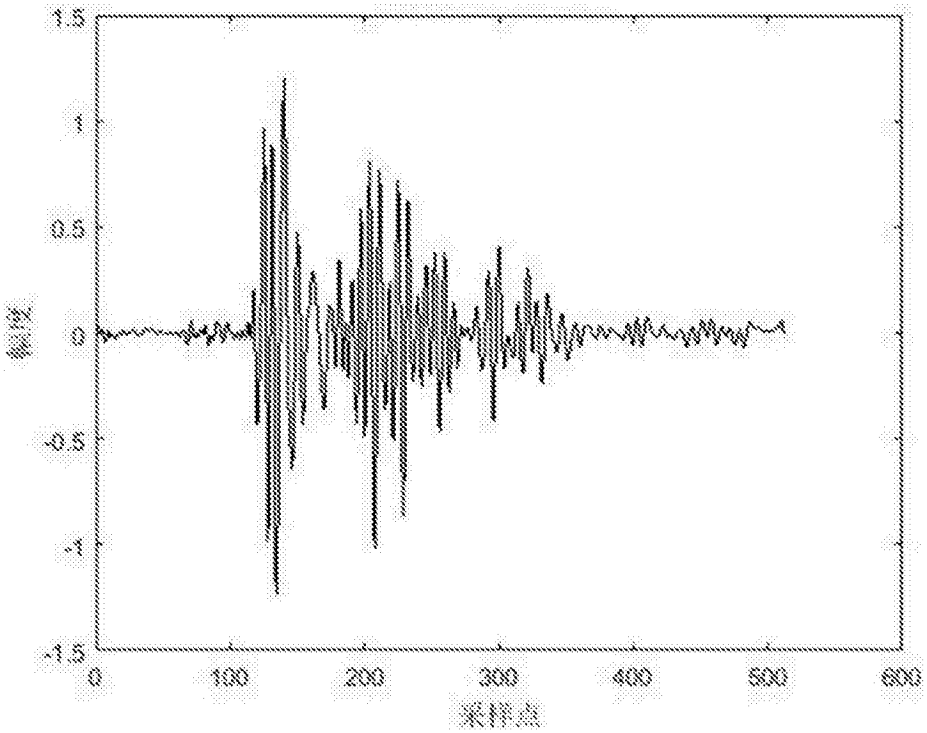

1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
100
200
300
400
500
600
采样点

图6

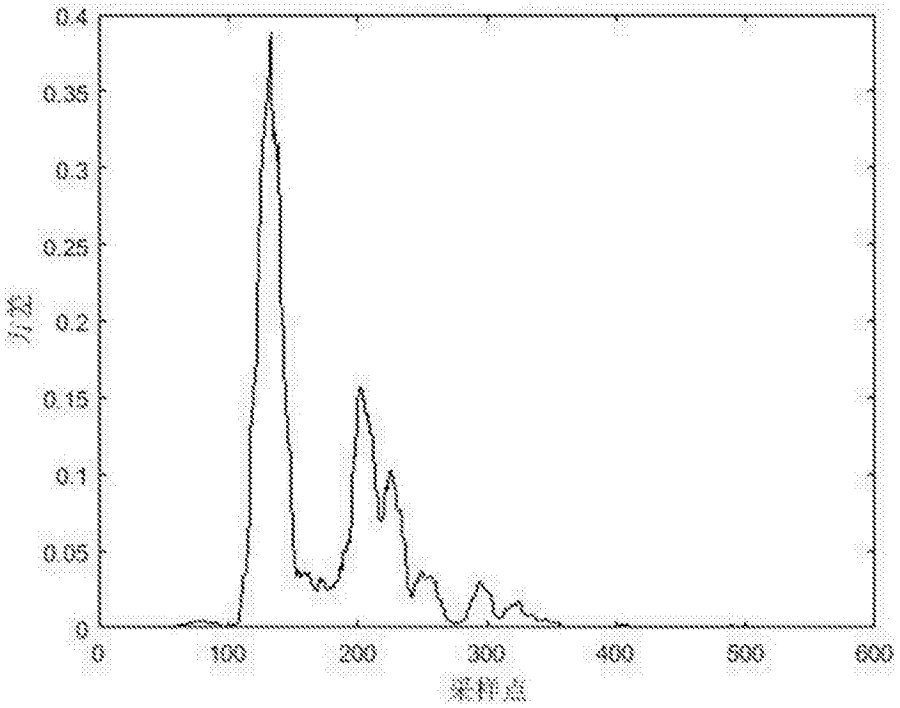


图7

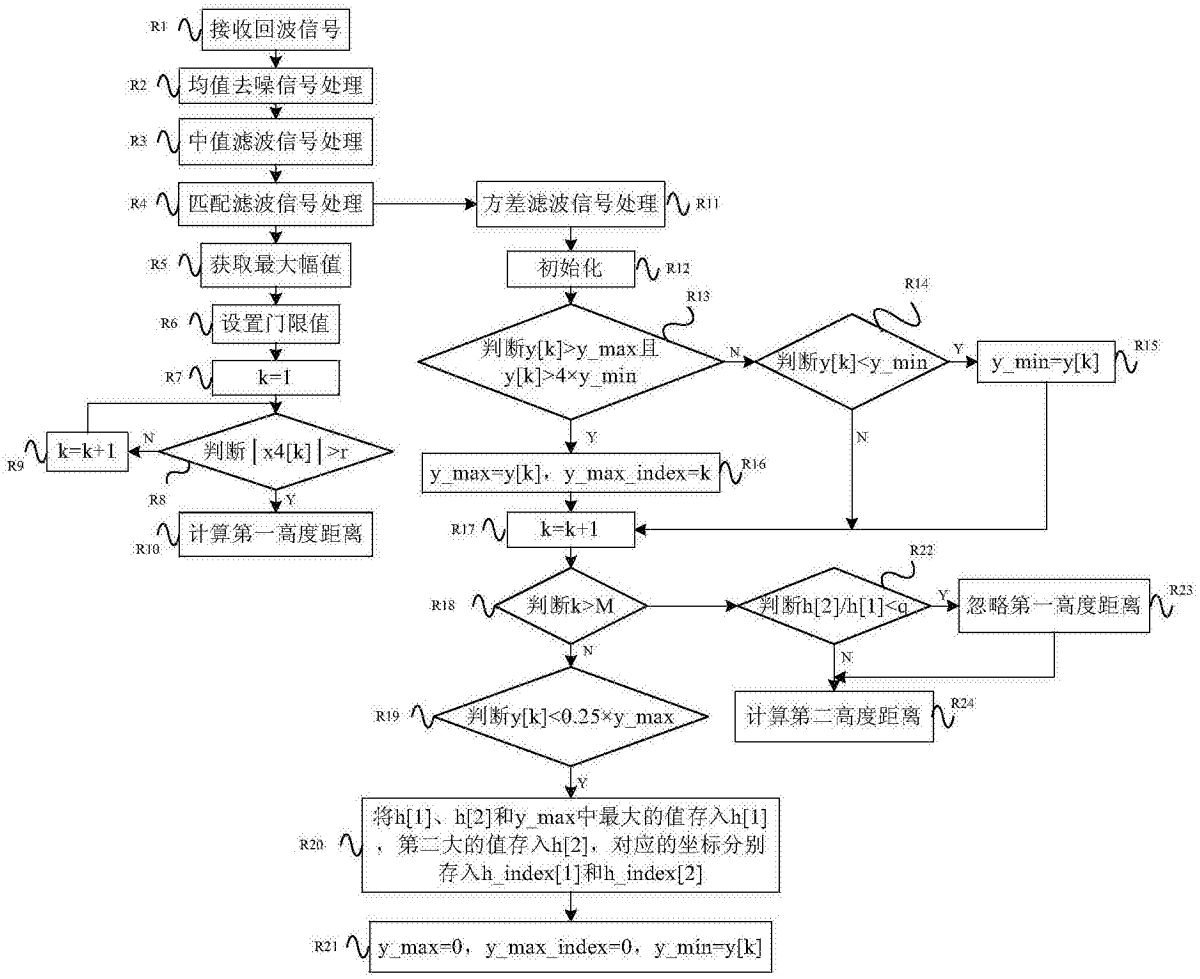

R1
接收回波信号
R2
均值去噪信号处理
R3
中值滤波信号处理
R4
匹配滤波信号处理
方差滤波信号处理
R11
R5
获取最大幅值
初始化
R12
R6
设置门限值
R13
R14
R7
k=1
判断y[k]>y_max且y[k]>4×y_min
N
判断y[k]<y_min
Y
y_min=y[k]
R15
R9
k=k+1
N
判断|x4[k]|>r
R8
Y
y_max=y[k]，y_max_index=k
R16
R10
计算第一高度距离
R17
k=k+1
R22
R18
判断k>M
判断h[2]/h[1]<q
Y
忽略第一高度距离
R23
N
N
R19
判断y[k]<0.25×y_max
计算第二高度距离
R24
Y
R20
将h[1]、h[2]和y_max中最大的值存入h[1]，第二大的值存入h[2]，对应的坐标分别存入h_index[1]和h_index[2]
R21
y_max=0，y_max_index=0，y_min=y[k]

图8

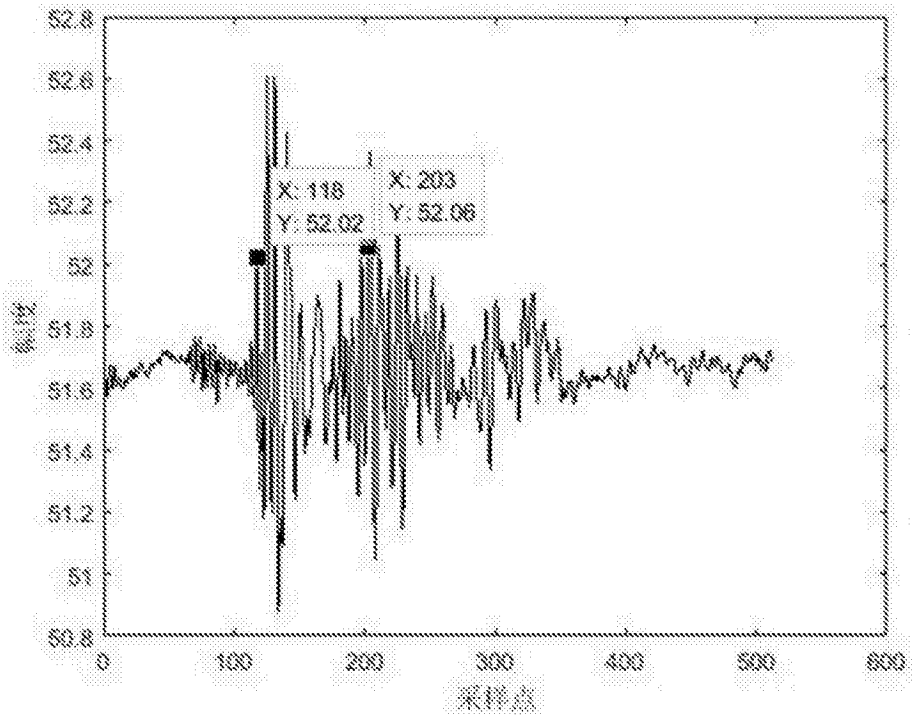

52.8
52.6
52.4
52.2
52
51.8
51.6
51.4
51.2
51
50.8
X: 118
Y: 52.02
X: 203
Y: 52.06
0
100
200
300
400
500
600
采样点

图9

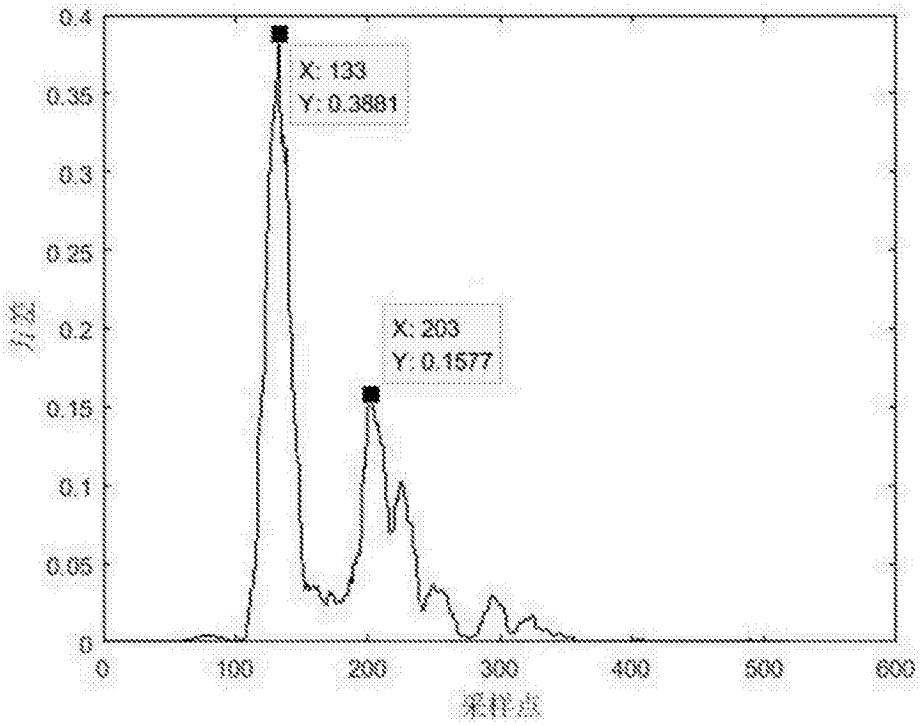

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
X: 133
Y: 0.3891
X: 203
Y: 0.1577
0
100
200
300
400
500
600
采样点

图10

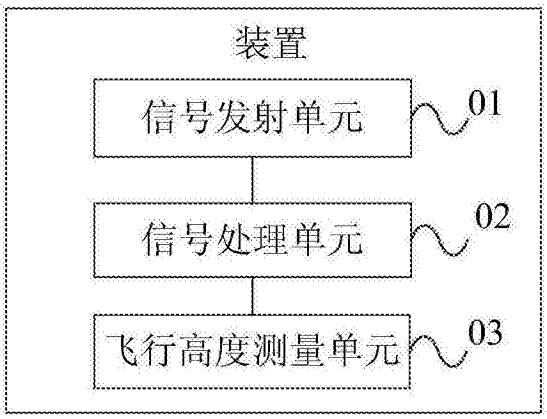


图11